Sistemi Informativi (per il Settore dell'Informazione)
Prof. Mariagrazia FUGINI
Prof. Barbara PERNICI
Prof. Monica VITALI

Prova del 31-8-2024
Tempo a disposizione: 2 ore

Si ricorda che:

- Non è possibile consultare libri o appunti nello svolgimento dell'esame
- È necessario rispondere parzialmente a ogni domanda per ottenere una valutazione sufficiente
- Durante lo svolgimento di questa parte dell'esame è vietato l'uso del cellulare e non è possibile utilizzare dispositivi elettronici di alcun tipo
- Sono considerate oggetto di valutazione soltanto le risposte riportate all'interno delle aree contrassegnate ed eventualmente completate scrivendo sul retro del foglio. *Altri fogli aggiuntivi non verranno considerati durante la correzione.*
- **Ciascuna parte deve essere sufficiente (>= 8 Teoria, >=9 Esercizi).**
  L'insufficienza in una singola parte rende insufficiente l'intero compito.

DOMANDE TEORIA

Domanda 1) [5 punti]
Illustrare in modo sintetico i principali componenti dell'architettura di un Data Warehouse. Descrivere quindi il modello multidimensionale dei dati basato sull'ipercubo e le sue componenti.

Domanda 2) [5 punti]
Dopo aver descritto le principali proprietà della sicurezza nei sistemi informativi, indicare sinteticamente per ognuna di esse le tecniche, tra quelle viste durante il corso, che possono essere adottate per garantirle.

Domanda 3) [5 punti]
Descrivere le server farm e le principali differenze tra tecniche di partizionamento e di clonazione.

ESERCIZI

Esercizio 1 (BOAT) [8 punti]

L’agenzia di viaggio TravelWorld organizza viaggi di gruppo. Il sistema informativo da sviluppare fornisce supporto all’organizzazione dei viaggi e alle prenotazioni dei clienti. Ogni viaggio previsto a calendario viene memorizzato in un sistema gestionale, che gestisce i dati del viaggio e le informazioni sui servizi collegati (prenotazioni dei trasporti e degli alberghi e delle guide). Si vuole fornire un’interfaccia web alle società di trasporto, agli alberghi e alle guide registrate nel sistema per richiedere, modificare e cancellare le singole prenotazioni per ogni viaggio.
Un sistema di gestione dei clienti gestisce le interazioni con i clienti per le prenotazioni e le disdette, via web e via mail.

A livello tecnologico, l’infrastruttura di TravelWord supporta il sistema gestionale con un ERP e la gestione dei clienti con un CRM, entrambi con i relativi database. Gli applicativi sono su uno stesso server fisico, e i database entrambi su un altro server fisico separato.

Per il sistema informativo descritto, si modellino:

- La prospettiva Architetturale (party level), trascurando la tabella dei messaggi.
- La prospettiva Tecnologica (modello ArchiMate), rispettando le buone pratiche di sicurezza nella progettazione dell’infrastruttura e ignorando la modellazione dei client.

Esercizio 2 (BPMN) [9 punti]

Modellare usando la notazione BPMN 2.0 il seguente processo che descrive l’organizzazione di un viaggio di gruppo dell’agenzia di viaggio TravelWorld.

Il processo inizia quando il reparto produzione di TravelWord progetta un nuovo viaggio da inserire nel suo portale. Per prima cosa, l’agenzia contemporaneamente inserisce le informazioni sul viaggio e seleziona un responsabile. Terminate queste operazioni, pubblica il nuovo viaggio sul proprio portale. Da questo momento il reparto marketing di TravelWorld pubblicizza il viaggio inviando una mail ai propri clienti. Ogni cliente, ricevuta la mail può decidere di ignorare il messaggio o iscriversi. L’iscrizione richiede diversi passaggi: il cliente invia innanzitutto una richiesta di iscrizione al reparto marketing di TravelWorld che risponde inviando le informazioni per il pagamento dell’anticipo. Il cliente deve provvedere al pagamento entro 5 giorni, altrimenti la sua iscrizione viene annullata da TravelWorld.
Le iscrizioni al viaggio rimangono aperte fino a una data predefinita. Il giorno della scadenza, il reparto produzione verifica il numero di iscrizioni. Se il viaggio ha almeno 10 iscritti, il reparto marketing invia a tutti gli iscritti il programma di viaggio e il processo di entrambi gli attori termina. Nel caso in cui gli iscritti siano più di 20, inoltre, il reparto produzione seleziona un responsabile aggiuntivo per il viaggio. Infine, se gli iscritti sono meno di 10, il reparto produzione annulla il viaggio e rimborsa i partecipanti. Contemporaneamente, il reparto marketing invia una notifica a tutti i partecipanti iscritti per informarli, terminando così il proprio processo e quello dei clienti.